

РЕФЕРАТ

Дипломный проект представлен следующим образом. Электронные носители: 1 диск DVD-R. Чертежный материал: 6 листов формата A1. Пояснительная записка: 155 страниц, 28 рисунков, 11 таблиц, 23 литературных источника, 4 приложения.

Ключевые слова: многоагентная система, langchain, langgraph, retrieval-augmented generation, семантический поиск, эмбединги, qdrant, извлечение сущностей, гибридный поиск, интеллектуальный подбор персонала, микросервисная архитектура.

Объектом разработки является интеллектуальная система автоматизированного подбора персонала с семантическим анализом агрегированных данных в условиях большого объема неструктурированной информации о кандидатах.

Целью дипломного проектирования является разработка и реализация интеллектуальной многоагентной системы подбора персонала, обеспечивающей автоматизированную обработку резюме различных форматов, генерацию мультязычных векторных представлений и гибридный поиск наиболее релевантных кандидатов.

При разработке использованы язык программирования Python, фреймворки FastAPI и NestJS, библиотеки LangChain и LangGraph, векторная база данных Qdrant, модель эмбедингов Qwen3-Embedding, технологии парсинга документов Docling, pdfplumber и python-docx, микросервисная архитектура, JWT-авторизация и структурированное логирование.

В результате выполнения дипломного проекта разработана распределенная микросервисная система, состоящая из шести основных компонентов: сервиса извлечения и обработки данных, векторного хранения и индексации, поиска, оркестрации агентов, пользовательского интерфейса и сервиса авторизации. Реализован полный цикл обработки: парсинг и извлечение структурированных сущностей из резюме различных форматов, генерация эмбедингов, гибридный поиск с ранжированием, многоагентная оркестрация процессов на базе LangGraph, а также механизмы безопасности и автоматического объяснения релевантности результатов.

Практическое применение разработки ориентировано на кадровые агентства, HR-отделы предприятий и рекрутинговые платформы, где требуется быстрая и точная обработка больших объемов резюме с учетом семантической близости компетенций кандидатов и требований вакансий.

Экономическая эффективность разработки подтверждена расчетами технико-экономического обоснования, показавшими целесообразность реализации проекта на рынке.

Разработанный программный комплекс полностью реализован, протестирован и готов к промышленной эксплуатации. Дальнейшее развитие системы возможно в направлении интеграции дополнительных источников данных, расширения мультязычной поддержки, внедрения продвинутых агентных RAG-сценариев.